

Práctico 3 - Modelos y Simulación 2026

Ejercicio 1. Para el estudio mediante simulación es necesario generar muchos números aleatorios en la computadora. Estos corresponden a variables aleatorias uniformemente distribuidas en el intervalo $(0,1)$. Existen en la literatura varias rutinas portables, optimizadas para generar enormes cantidades de números pseudo-aleatorios con velocidad razonable.

a) Determinar el período de la secuencia de von Neumann generada a partir de la semilla:

i) 3009

ii) 7600

iii) 1234

iv) 4321

$$\begin{aligned} \text{i- } 3009^2 &= 09054081 \\ 0540^2 &= 00291600 \\ 2916^2 &= 08503056 \\ 5030^2 &= 25300900 \\ 3009^2 &= \dots \text{ empieza el ciclo} \end{aligned}$$

$$K = 4$$

b) Dar el valor de c y de a para que cada generador tenga período máximo.

$$\text{i- } y_{i+1} = 5y_i + c \pmod{2^5}, \quad \text{ii- } x_{i+1} = ax_i \pmod{31}$$

iii- Considerar el generador $z_i = y_i + x_i \pmod{2^5}$ y calcular su período.

Representar en tres gráficos separados pares (y_i, y_{i+1}) , (x_i, x_{i+1}) y (z_i, z_{i+1}) .

$$\text{i- Con } a=5 \text{ y } c=3$$

tengo

$$\rightarrow (3, 2^5) = 1$$

$$\rightarrow 5 \equiv 1 \pmod{2} \text{ con 2 único primo q divide a } 2^5$$

$$\rightarrow 4 \mid 2^5 \text{ y } 5 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$\Rightarrow \text{con } a=5 \text{ y } c=3, K = 2^5$$

$$\text{ii- } K \leq M-1 \text{ y } K = M-1 \text{ con } a \text{ raíz primitiva de } M \text{ y } M \text{ primo}$$

$$M=31; a^{M-1/2} \not\equiv 1 \pmod{31}$$

$$M-1 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$2^{15} \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow 2 \text{ no es raíz primitiva}$$

$$3^{15} \not\equiv 1 \pmod{31}$$

$$3^{10} \not\equiv 1 \pmod{31}$$

$$3^6 \not\equiv 1 \pmod{31}$$

} 3 es raíz primitiva

$$\text{Con } a=3, M=31 \Rightarrow K=30 (M-1)$$

$$\text{iii) } z_i = y_i + x_i \pmod{2^5}$$

$$\text{mcm}(2^5, 30) = 2^6 \cdot 3 \cdot 5 = 960$$

$$\text{así } K_z = 960$$

c) Indicar en cuáles de los siguientes casos el generador

$$y_{i+1} = ay_i + c \pmod{M}$$

genera una secuencia de período máximo.

- $a=125, c=3, M=2^9$ $(3, 2^9)=1, 125 \equiv 1 (2), 4 \nmid 2^9$ y $125 \equiv 1 (4), K=2^9$
- $a=123, c=3, M=2^9$ $(3, 2^9)=1, 123 \equiv 1 (2); 4 \nmid 2^9$ y $123 \not\equiv 1 (4)$
- $a=5, c=0, M=71$ $(5, 71)=1, 5 \equiv 1 (2), 4 \nmid 71$
- $a=7, c=0, M=71$ $(5, 71)=1, 5 \equiv 1 (2), 4 \nmid 71$

$$K=M \text{ cuando } (c, M)=1$$

- $a \equiv 1 \pmod{2}, 2 \text{ factor primo de } M$
- $4 \nmid M$ y $a \equiv 1 \pmod{4}$

$$\Rightarrow a=125, c=3, M=2^9 \text{ tiene } K=2^9$$

Ejercicio 2. Se propone el siguiente juego en el cual todas las variables aleatorias que se generan son independientes e idénticamente distribuidas $\mathcal{U}(0,1)$: Se simula la variable aleatoria U . Si $U < \frac{1}{2}$, se suman dos nuevos números aleatorios $W_1 + W_2$. Pero si $U \geq \frac{1}{2}$, se suman tres números aleatorios. El resultado de la suma, en cualquiera de los casos, es una variable aleatoria X . Se gana en el juego si $X \geq 1$.

a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar?

Tenemos dos eventos disjuntos $U < \frac{1}{2}$, $U \geq \frac{1}{2}$
 en los que podemos ganar, así,
 por probabilidad total y sea
 $G = \text{ganar}$

$$P(G) = P(G | U < 1/2)P(U < 1/2) + P(G | U \geq 1/2)P(U \geq 1/2)$$

$$\text{con } P(U < 1/2) = P(U \geq 1/2) = 0,5 \text{ (por ser } \mathcal{U}(0,1))$$

$$\text{y } P(G | U < 1/2) = P(W_1 + W_2 \geq 1)$$

$$P(G | U \geq 1/2) = P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1)$$

entonces

$$P(G) = 0,5 \cdot P(W_1 + W_2 \geq 1) + 0,5 \cdot P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1)$$

$$P(W_1 + W_2 \geq 1):$$

W_1 y W_2 son independientes y

$$W_1 + W_2 \geq 1 \Rightarrow W_1 \in (0,1) \text{ y } W_2 \in (1-W_1, 1)$$

$$P(W_1 + W_2 \geq 1) = \int_0^1 \int_{1-w_1}^1 f(w_1, w_2) dw_2 dw_1$$

$$= \int_0^1 \int_{1-w_1}^1 f_{W_2}(w_2) f_{W_1}(w_1) dw_2 dw_1$$

Por ser $W_1, W_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$f_{W_1}(w_1), f_{W_2}(w_2) = \frac{1}{1-0} = 1$$

$$= \int_0^1 \int_{1-w_1}^1 dw_2 dw_1$$

$$= \int_0^1 \left(w_2 \Big|_{1-w_1}^1 \right) dw_1$$

$$= \int_0^1 (1 - (1 - w_1)) dw_1$$

$$= \int_0^1 w_1 dw_1$$

$$= \frac{w_1^2}{2} \Big|_0^1$$

$$P(W_1 + W_2 \geq 1) = \frac{1}{2}$$

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1):$$

Acá tengo $W_1 + W_2 \geq 1$ y $W_1 + W_2 < 1$
disjuntos $\Rightarrow$ uso probabilidad total

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1) =$$

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 \geq 1) \cdot P(W_1 + W_2 \geq 1) +$$

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 < 1) \cdot P(W_1 + W_2 < 1)$$

luego

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 \geq 1) = 1$$

$$\Rightarrow \underbrace{P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 \geq 1) \cdot P(W_1 + W_2 \geq 1)}_{\text{y}} = \frac{1}{2}$$

y

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 < 1) \Rightarrow W_1 \in (0, 1), W_2 \in (0, 1 - W_1) \\ \text{y } W_3 \in (1 - W_1 - W_2, 1)$$

y como son independientes y $f_{w_i}(w_i) = 1$ (por ser $U(0, 1)$)
para $i \in \{1, 2, 3\}$

$$\begin{aligned}
P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 < 1) &= \int_0^1 \int_0^{1-w_1} \int_{1-w_1-w_2}^1 dw_3 dw_2 dw_1 \\
&= \int_0^1 \int_0^{1-w_1} (1 - (1 - w_1 - w_2)) dw_2 dw_1 \\
&= \int_0^1 \int_0^{1-w_1} w_1 + w_2 dw_2 dw_1 \\
&= \int_0^1 \left(w_1 w_2 \Big|_0^{1-w_1} + w_2 \Big|_0^{1-w_1} \right) dw_1 \\
&= \int_0^1 \left(w_1 - w_1^2 + 1 - w_1 \right) dw_1 \\
&= \int_0^1 -w_1^2 + 1 dw_1 \\
&= - \left(\frac{w_1^3}{3} \Big|_0^1 \right) + \left(w_1 \Big|_0^1 \right) \\
&= -\frac{1}{3} + 1 \\
&= \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1 \mid W_1 + W_2 < 1) \cdot P(W_1 + W_2 < 1) &= \frac{2}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{2}{6}
\end{aligned}$$

Ahora $P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1) = \frac{1}{2} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

Entonces

$$\begin{aligned}
P(G) &= 0,5 \cdot P(W_1 + W_2 \geq 1) + 0,5 \cdot P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6}
\end{aligned}$$

$$P(G) = \frac{2}{3}$$

b) en Ej 2.28

Ejercicio 3. Las máquinas tragamonedas usualmente generan un premio cuando hay un acierto. Supongamos que se genera el acierto con el siguiente esquema: se genera un número aleatorio, y

- i) si es menor a un tercio, se suman dos nuevos números aleatorios
- ii) si es mayor o igual a un tercio, se suman tres números aleatorios.

Si el resultado de la suma es menor o igual a 2, se genera un acierto.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de acertar?.
- b) Implementar un algoritmo en computadora que estime la probabilidad de acertar, esto es, la fracción de veces que se acierta en n realizaciones del juego. Completar la siguiente tabla:

n	100	1000	10000	100000	1000000
$P[X \leq 2]$					

Assumimos qe todas las v.a qe se generan son independientes y con distribución $U(0,1)$

$$U < \frac{1}{3} \Rightarrow \text{se suman } W_1 + W_2$$

$$U \geq \frac{1}{3} \Rightarrow W_1 + W_2 + W_3$$

Sea $G = \text{acertar}$ (el resultado de la suma ≤ 2)

$U < 1/3$ y $U \geq 1/3$ son disjuntos, así qe, por ley de probabilidad total tengo

$$P(G) = P(G | U < 1/3) \cdot P(U < 1/3) + P(G | U \geq 1/3) \cdot P(U \geq 1/3)$$

$$P(U < 1/3) = 1/3 \text{ y } P(U \geq 1/3) = 1 - P(U < 1/3) = 2/3$$

por ser $U(0,1)$

$$\Rightarrow P(G) = P(G | U < 1/3) \cdot 1/3 + P(G | U \geq 1/3) \cdot 2/3$$

$$P(G | U < 1/3) = P(W_1 + W_2 \leq 2) \text{ y } P(G | U \geq 1/3) = P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2)$$

$$\Rightarrow P(G) = P(W_1 + W_2 \leq 2) \cdot 1/3 + P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2) \cdot 2/3$$

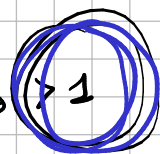
$$P(W_1 + W_2 \leq 2) \Rightarrow W_1 \in (0,1) \text{ y } W_2 \in (0, 2 - W_1)$$

$$P(W_1 + W_2 \leq 2) = \int_0^1 \int_0^{2-w_1} f(w_1, w_2) dw_2 dw_1 = \int_0^1 \int_0^{2-w_1} \underbrace{f_{w_1}(w_1) \cdot f_{w_2}(w_2)}_{\text{por ser } W_1 \text{ y } W_2 \text{ independientes}} dw_2 dw_1$$

$$f_{w_1}(w_1) = f_{w_2}(w_2) = \frac{1}{1-0} \mathbb{I}_{(0,1)}(w_i) \quad i \in \{1,2\}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(W_1 + W_2 \leq 2) &= \int_0^1 \int_0^{2-w_1} dw_2 dw_1 \\ &= \int_0^1 \left(w_2 \Big|_0^{2-w_1} \right) dw_1 \\ &= \int_0^1 (2 - w_1) dw_1 \\ &= \left(2w_1 \Big|_0^1 \right) - \left(\frac{w_1^2}{2} \Big|_0^1 \right) \\ &= 2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P(W_1 + W_2 \leq 2) = \frac{3}{2}$$



Por $0 < w_1 < 1$
 $0 < w_2 < 1$
 $\Rightarrow$ su suma siempre es ≤ 2

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2)$$

tengo qe $W_1 + W_2 \leq 2$ y $W_1 + W_2 > 2$
 son disjuntos, así, por
 probabilidades totales

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2) = P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2 \mid W_1 + W_2 \leq 2) \cdot P(W_1 + W_2 \leq 2) + P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2 \mid W_1 + W_2 > 2) \cdot P(W_1 + W_2 > 2)$$

tengo qe

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2 \mid W_1 + W_2 > 2) = 0 \quad (\text{si } W_1 + W_2 > 2, W_1 + W_2 + W_3 \geq 2)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2) &= P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2 \mid W_1 + W_2 \leq 2) \cdot P(W_1 + W_2 \leq 2) \\ &= P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2 \mid W_1 + W_2 \leq 2) \cdot 1 \end{aligned}$$

tengo qe

$$P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2 \mid W_1 + W_2 \leq 2) \Rightarrow \text{Esso es con } w_1, w_2, w_3 \in (0,1)$$

o sea

$$w_1 \in (0,1)$$

$$w_2 \leq 2 - w_1 \leq 1 \Rightarrow w_2 \leq 1 - w_1$$

$$w_3 \leq 2 - w_1 - w_2 \leq 1 \Rightarrow w_3 \leq 1 - w_1 - w_2$$

